

TC ST 1

DEVOIR de TD D'OPTIQUE ONDULATOIRE
Année 2024-2025
Durée 1h30

Cette épreuve comporte deux (2) pages

Exercice

1. Indiquer le domaine spectral correspondant pour chacune des longueurs d'onde (nm) :
300 ; 450 ; 550 ; 700 ; 800 ; 1000 ; 200 ; 400 ; 850 ; 350 ; 250 et 1100.
2. Calculer la fréquence de la lumière ayant une longueur d'onde de 550 nm dans le vide.
3. Déterminer la vitesse de la lumière dans un milieu dont l'indice de réfraction est 1.5.
4. Calculer la longueur d'onde de la lumière rouge ($\lambda_0 = 650$ nm) dans un verre dont l'indice de réfraction est 1.6.
5. Quelle est la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de la lumière dans le vide ?
6. Expliquer pourquoi la lumière visible a une plage de longueurs d'onde spécifique.
7. Quelle est la différence entre la lumière infrarouge et la lumière ultraviolette en termes de longueur d'onde et d'applications ?
8. Déterminer la longueur d'onde de la lumière verte ($\lambda_0 = 520$ nm) dans l'eau (indice de réfraction = 1.33).
9. Calculer la longueur d'onde de la lumière ultraviolette ($\lambda_0 = 250$ nm) dans le diamant (indice de réfraction = 2.42).
10. Quelle est la relation entre l'indice de réfraction (n) et la vitesse (v) de la lumière dans un milieu ?
11. Calculer la vitesse de la lumière dans le verre crown pour une lumière de longueur d'onde 656.3 nm.
12. Déterminer le contraste d'une figure d'interférence si les amplitudes des vibrations sont $a_1 = 2$ et $a_2 = 4$.
13. Calculer la valeur de m pour un contraste $C = 0.5$ dans une figure d'interférence.
14. Expliquer comment la longueur d'onde de la lumière change lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre.

Examen seconde session
TC – Sciences et Technologie
Année académique : 2024 - 2025

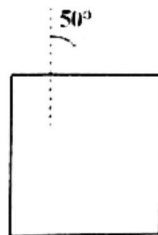
UE : Optique géométrique et introduction à l'optique physique

Durée : 02h00

NB : Il sera pris en compte dans la correction de cet examen, la qualité de la rédaction et la pertinence du raisonnement. Faites donc attention à ce que vous écrivez sur votre copie. Notez également qu'avant toute application numérique, l'expression littérale doit être bien mise en évidence.

Exercice 1 : Angle critique

Un rayon lumineux pénètre dans un bloc cubique transparent placé dans l'air, par la face horizontale supérieure, avec un angle d'incidence de 50° .



Quelles sont les valeurs de l'indice de réfraction n du bloc de verre pour qu'il y ait réflexion totale sur la face verticale ?

Exercice 2 : Image donnée par un miroir convexe

Un objet est placé à 60 cm devant un miroir sphérique convexe dont la distance focale est 40 cm. Déterminer par calcul la nature de l'image.

Exercice 3 : Construction d'images à travers une lentille mince

On considère une lentille divergente de distance focale image $f' = -3$ cm et un objet AB de 2 cm de hauteur. Construire soigneusement sur du papier millimétré, à l'aide des trois (3) rayons remarquables, l'image A'B' dans chacun des cas suivants :

Cas 1 : Objet AB avant le foyer image F'

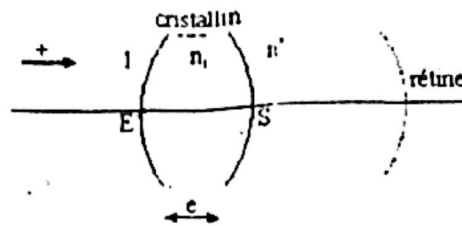
Cas 2 : Objet AB dans le plan focal image

Cas 3 : Objet AB entre le centre O et le foyer objet F

Cas 4 : Objet AB après le foyer objet F.

Exercice 4 : Schématisation de l'œil

On représente l'œil par le système lentille épaisse schématisée sur la figure ci-dessous.



Les indices des espaces objet et image sont respectivement 1 et $n' = 1,34$. L'indice du cristallin a pour valeur $n_1 = 1,41$. Les rayons de courbure des faces d'entrée et de sortie du cristallin sont $\overline{EC_1} = 9,4 \text{ mm}$ et $\overline{SC_2} = -5,8 \text{ mm}$. L'épaisseur du cristallin est $\overline{ES} = e = 2,4 \text{ mm}$.

- 1) Calculer les vergences V_1 et V_2 des dioptries sphériques.
 - 2) En déduire la vergence V de ce système.
 - 3) Déterminer la position des foyers objet F et image F' respectivement par rapport E et S .
- Un objet AB réel est placé à 50 cm du cristallin.

4) Déterminer par calcul la nature de l'image donnée par le cristallin. On ne prendra pas en compte l'accommodation de l'œil qui consiste à ramener l'image sur la rétine.

Exercice 5 : Optique physique

Pour chacune des questions suivantes, il vous est proposé différentes réponses. Indiquez sur votre copie de composition la ou les bonnes réponses. Attention, toute rature annule automatiquement la réponse et certaines mauvaises réponses pourraient engendrer des pénalités. Je vous conseille donc d'éviter les choix hasardeux.

1. Les longueurs d'onde λ_0 dans le vide et λ dans un milieu d'indice n sont liées par la relation :

a) $n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ ✗

b) $\lambda_0 = \frac{\lambda}{n}$

c) $\lambda = \frac{n}{\lambda_0}$

2. Quelles sont les couleurs qui limitent la bande spectrale du visible ?

a) bleue ✗

b) violet

c) rouge ✗

d) blanc

e) orange ✗

3. Au cours de la propagation de l'onde lumineuse, les champs électrique et magnétique sont :

a) toujours perpendiculaires à la direction de propagation

b) toujours parallèles à la direction de propagation

c) toujours perpendiculaires entre eux.

4. La fréquence est une grandeur physique qui ne change pas quel que soit le milieu de propagation. Il en est de même pour :

a) la période ✗

b) la longueur d'onde

c) la vitesse

5. Une lumière parcourt la même distance (d) dans l'eau et l'air.

a) le chemin optique dans l'eau est plus grand que celui dans l'air.

b) le chemin optique dans l'air est plus grand que celui dans l'eau.

c) Les deux chemins optiques sont identiques.

Examen première session
Prépa 1 / TC – Sciences et Technologie
Année académique : 2023 - 2024

UE : Optique géométrique et introduction à l'optique physique
Durée : 02h00

NB : Il sera pris en compte dans la correction de cet examen, la qualité de la rédaction et la pertinence du raisonnement. Faites donc attention à ce que vous écrivez sur votre copie. Notez également qu'avant toute application numérique, l'expression littérale doit être bien mise en évidence.

Exercice 1 : Angle de réfraction limite et angle critique (05 points)

On considère la propagation d'un rayon lumineux dans les deux cas suivants :

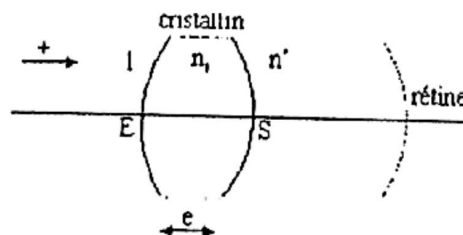
- ✓ de l'eau ($n = 1,33$) vers le verre crown ($n_c = 1,53$);
- ✓ du verre flint ($n_f = 1,60$) vers l'huile ($n_h = 1,48$).

On rappelle que la célérité de la lumière dans le vide est $C_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

- 1) Calculer la vitesse de la lumière dans chacun de ces milieux transparents puis les comparer.
- 2) Déterminer dans chaque cas, l'angle de réfraction limite ou l'angle critique. Justifiez vos réponses.
- 3) Faire un schéma soigné correspondant à chaque situation (angle de réfraction limite ou angle critique).

Exercice 2 : L'œil, un système optique (09 points)

On représente l'œil par le système centré schématisé sur la figure ci-dessous.



Les indices des espaces objet et image sont respectivement 1 et $n' = 1,34$. L'indice du cristallin a pour valeur $n_1 = 1,41$. Les rayons de courbure des faces d'entrée et de sortie du cristallin sont $\overline{EC_1} = 9,4 \text{ mm}$ et $\overline{SC_2} = -5,8 \text{ mm}$. L'épaisseur du cristallin est $\overline{ES} = e = 2,4 \text{ mm}$.

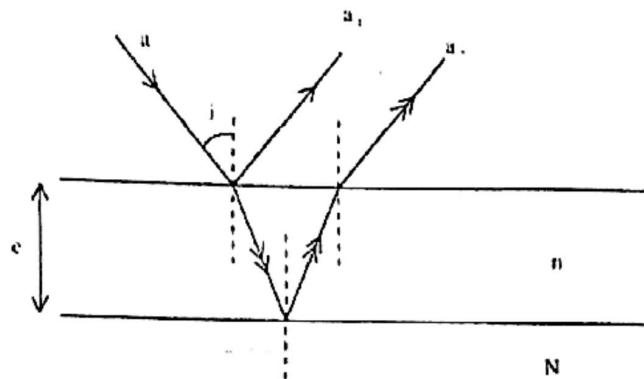
- 1) Calculer les vergences V_1 et V_2 des dioptries sphériques.
- 2) En déduire la vergence V de ce système.

- 3) Déterminer la position des foyers objet F et image F' respectivement par rapport E et S.
- 4) Déterminer la position des points principaux objet H et image H' du système respectivement par rapport E et S
- 5) En considérant le système centré réduit correspondant, déterminer par calcul, la nature de l'image A'B' d'un objet AB réel placé à 25 cm du plan principal objet [H].

Exercice 3 : Réflexion sur une couche antireflet

(06 points)

Une couche transparente antireflet d'épaisseur e et d'indice $n = 1,317$ est déposée sur un verre plan d'indice $N = 1,735$. Une source monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ (dans le vide), d'amplitude a se propageant dans l'air, éclaire la couche antireflet. On considère les deux premiers rayons réfléchis d'amplitudes respectives a_1 et a_2 indiqués sur le schéma ci-dessous :



- 1) Calculer les coefficients de transmission t_1 et de réflexion r_1 du premier dioptré (on prendra 4 chiffres après la virgule) :

air(1) $\rightarrow$ couche(n).

- 2) Calculer les coefficients de transmission t_2 et de réflexion r_2 du second dioptré (on prendra 4 chiffres après la virgule) :

couche(n) $\rightarrow$ verre(N).

- 3) Déterminer les amplitudes a_1 et a_2 des deux rayons réfléchis, en fonction de a .
- 4) Calculer la vitesse V_n , la longueur d'onde λ_n et la fréquence f_n de cette onde dans la couche antireflet d'indice n .

On rappelle les coefficients de transmission t et de réflexion r du dioptré $n_1 \rightarrow n_2$:

$$t = \frac{4n_1n_2}{(n_1 + n_2)^2} \quad \text{et} \quad r = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$